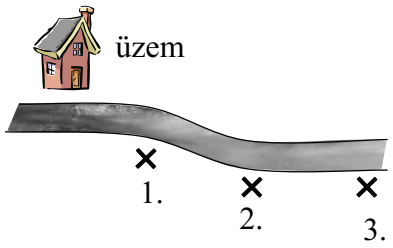
3. Egy nukleáris technológiát alkalmazó üzemből műszaki hiba miatt radioaktív jódizotópot tartalmazó víz szivárog folyamatosan a közeli folyóba. A folyó partján kilométerenként mérőállomások vannak, ahol a vízminták aktivitását mérik. Az első állomás az üzemtől egy kilométerre található, az itt kivett vízminta aktivitása a mérések szerint az elfogadott határérték nyolcszorosa. A jódizotóp felezési ideje 2,5 óra, a folyó sebessége 6 km/h, a vizsgált szakaszon állandó. Tegyük fel, hogy a szennyezés a folyó vizében egyenletesen elkeveredik, mire az a mérőállomásokhoz ér.



az első három mérőállomás

a) Mekkora folyószakasz minősül radioaktívan szennyezettnek, azaz mekkora folyószakaszon haladja meg a vízminták aktivitása az elfogadott határértéket?
b) Hányadik mérőállomáson lesz a vízminta aktivitása az elfogadott határérték kétszerese?